RELATÓRIO ESPECIALIZADO

CorrDiff - Fase 10

Relações espaciais ERA5 x Radar

Do sinal ambiental à ausência de localização pixelwise forte

Projeto de Mestrado - ERA5 -> Radar Sumaré
Outubro de 2026

Mensagem central

A Fase 10 demonstrou que o ERA5 carrega sinal meteorológico relevante em nível de ambiente/patch, mas fornece pouca informação direta sobre a localização fina dos núcleos radar. Essa separação é um dos argumentos empíricos centrais para o uso de downscaling generativo condicional.

Resumo executivo

A Fase 10 foi desenhada para decompor a relação ERA5-Radar em duas escalas conceitualmente diferentes: (i) sinal ambiental, associado ao estado médio do patch e à intensidade potencial do radar; e (ii) sinal de localização espacial fina, associado à correspondência entre pixels ERA5 e pixels radar dentro do mesmo patch.

O estudo avaliou seis perspectivas: associação pixel a pixel bruta, associação centralizada dentro do patch, smoothing local, contraste evento-background, cross-offset e associação em nível de patch. A fonte consolidada preserva os principais resultados quantitativos dessas análises, mas não registra todos os detalhes de implementação (por exemplo, kernels de smoothing e grade completa de offsets). Este relatório mantém essa distinção documental e não inventa hiperparâmetros ausentes.

Os resultados mostram uma mudança clara de escala. No pixel raw, as maiores associações representativas com o target log1p foram r500 (~0,113), tcwv (~0,099) e delta_r_500_850 (~0,085). Para a máscara >=45, as associações locais foram muito pequenas, com maiores |r| ao redor de 0,02. Após centralização dentro do patch, |r| ficou tipicamente em ~0,01-0,02. Mesmo os melhores cross-offsets permaneceram em geral <=0,02. Em contraste, no nível agregado do patch, tcwv e r500 apresentaram correlações ~0,362 e ~0,356 com max_dbz, e r850 ~0,246.

O contraste evento-background acrescentou uma nuance importante: pixels >=45, em média, apresentaram t2m e r850 maiores, wind_speed_10 menor, delta_t_850_surface mais negativo e bulk_wind_diff_10_850 menor que o background do mesmo patch. Portanto, a localização fina não é totalmente desprovida de sinal meteorológico; o ponto é que esse sinal é fraco para determinar coordenadas pixel a pixel e mais consistente como caracterização do ambiente local.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

Escopo	Resultado representativo	Leitura
Pixel raw - target log1p	r500 ~0,113; tcwv ~0,099; delta_r ~0,085	Sinal local fraco, mas detectável
Pixel raw - >=45	maiores |r| ~0,02	Pouco poder de localização extrema
Centralizado no patch	|r| tipicamente ~0,01-0,02	Associação cai ao remover o background
Patch - max_dbz	tcwv ~0,362; r500 ~0,356; r850 ~0,246	Sinal ambiental muito mais forte
Cross-offset	melhores |r| em geral <=0,02	Baixa associação não é explicada por deslocamento fixo simples

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

1. Contexto científico e pergunta da Fase 10

A Fase 9 havia mostrado que o radar possui organização espacial própria. A Fase 10 pergunta se os predictors ERA5 carregam a mesma organização espacial em localização fina, ou se seu papel é principalmente informar o ambiente meteorológico mais amplo. Essa distinção é crítica para decidir se o problema se aproxima de uma regressão determinística pixelwise ou de um problema de geração condicional com múltiplas realizações espaciais plausíveis.

Hipótese operacional

Se ERA5 localizasse fortemente os núcleos radar, esperaríamos associações pixelwise substanciais e/ou um ganho claro ao permitir pequenos offsets. Se ERA5 descrevesse principalmente o ambiente, esperaríamos associações mais fortes em nível de patch do que após centralização espacial.

1.1 Dataset e condicionamento

Elemento	Configuração consolidada
Período	2011-01-01 00 UTC a 2024-12-31 23 UTC
Timestamps disponíveis	84.684 (69,00% dos 122.736 esperados)
Patches	1.016.208
Patch / stride	32 x 32 / 16
Patches por timestamp	12
Entradas	12 canais ERA5 raw; derivadas usadas em análises interpretativas
Target	log1p(clip(dBZ, min=0))

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, metodologia geral (p. 5) e Fase 10 (p. 9).

A fonte consolidada também ressalta que o ERA5 remapeado para a grade nominal de ~2 km não deve ser interpretado como observação meteorológica independente nessa escala. A interpolação iguala a grade geométrica, não a resolução física efetiva do produto de origem.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, princípios metodológicos (p. 5).

2. Estratégia metodológica

A Fase 10 não dependeu de uma única correlação. Ela construiu uma sequência de controles para separar ambiente, localização, suavização espacial e possível deslocamento. O encadeamento metodológico pode ser lido como uma tentativa de responder progressivamente por que uma associação global ERA5-Radar poderia existir mesmo quando a correspondência espacial fina fosse baixa.

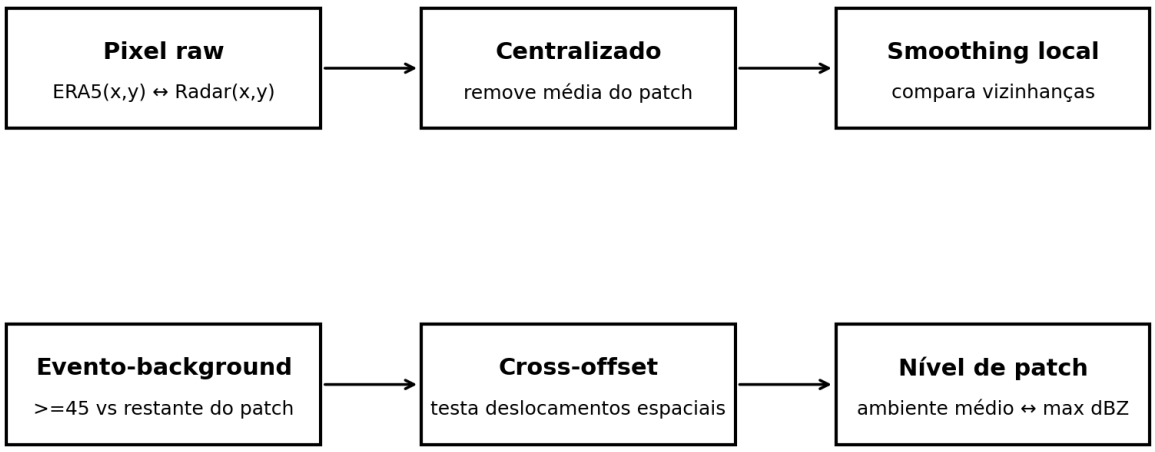


Figura 1 - Perspectivas de análise utilizadas na Fase 10. Esquema interpretativo elaborado a partir da metodologia documentada.

2.1 Associação pixel a pixel bruta

Compara predictor e radar em posições alinhadas. É sensível tanto a diferenças entre patches quanto a variações internas do patch.

2.2 Centralização dentro do patch

Subtrai o estado médio do patch e pergunta se desvios locais do ERA5 acompanham desvios locais do radar. Esse controle reduz o efeito de ambientes globalmente mais úmidos/quentes/dinâmicos.

2.3 Smoothing local

Foi utilizado para testar se a relação apareceria melhor ao comparar vizinhanças em vez de pixels isolados. A fonte consolidada documenta a presença dessa análise, mas não preserva a configuração exata dos kernels.

2.4 Contraste evento-background

Dentro de patches com evento intenso, compara pixels >=45 dBZ ao background do próprio patch. Esse desenho reduz a confusão entre patches meteorologicamente distintos.

2.5 Cross-offset

Testa se a correspondência melhora ao deslocar espacialmente o predictor em relação ao radar. É um controle para a hipótese de pequeno desalinhamento sistemático.

2.6 Nível de patch

Agrega o predictor em escala de patch e relaciona o ambiente ao max_dbz. Essa visão abandona a exigência de localização exata e mede potencial/intensidade em escala ambiental.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

3. Resultados - associação pixelwise bruta

No target contínuo log1p, as maiores associações representativas preservadas no relatório foram r500 (~0,113), tcwv (~0,099) e delta_r_500_850 (~0,085). São correlações positivas, porém pequenas em magnitude.

Predictor	r representativo	Interpretação
r500	~0,113	Umidade em 500 hPa: maior associação pixelwise entre os resultados destacados
tcwv	~0,099	Umidade integrada na coluna: sinal positivo, mas fraco para localização fina
delta_r_500_850	~0,085	Contraste vertical de umidade: sinal local descritivo

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

O resultado não sustenta a leitura de que ERA5 seja irrelevante. Ele indica que a correspondência entre o valor local do predictor e o valor local do radar é fraca. O mesmo ambiente de larga escala pode suportar diferentes posicionamentos das células convectivas.

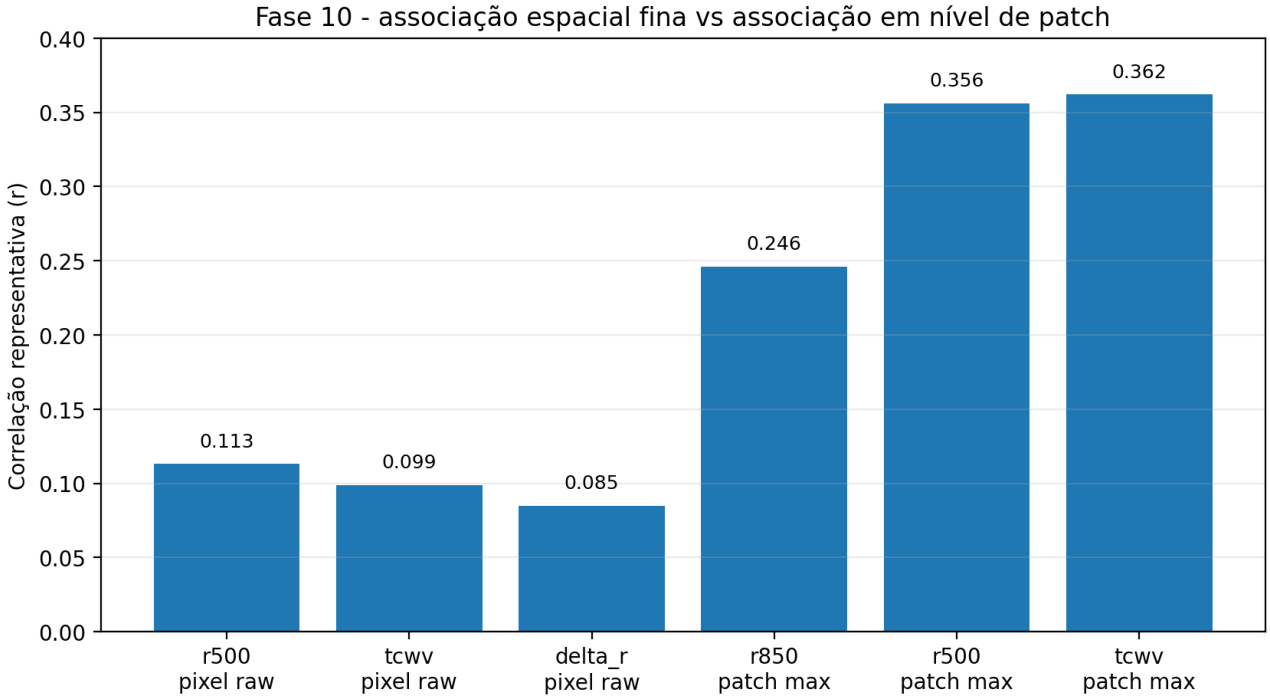


Figura 2 - Resultados representativos documentados: associação pixelwise versus associação em nível de patch. As barras não pertencem à mesma definição estatística em todos os casos e são apresentadas apenas para evidenciar a mudança de escala.

4. Eventos >=45 dBZ e centralização intra-patch

Para a máscara de eventos >=45 dBZ, as associações pixelwise foram ainda menores: os maiores valores absolutos ficaram ao redor de 0,02. Após centralizar predictor e radar dentro do patch, |r| permaneceu tipicamente em ~0,01-0,02.

Interpretação-chave

Quando o estado médio do patch é removido, quase toda a associação espacial restante é muito pequena. Isso sustenta a leitura de que boa parte do sinal ERA5-Radar está nas diferenças entre ambientes/paches, e não em uma regra de co-localização fina dentro do patch.

Essa conclusão é especialmente relevante para extremos: o ERA5 pode tornar um patch mais ou menos favorável à convecção intensa sem determinar de forma forte qual pixel específico atingirá >=45 dBZ.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

5. Smoothing local e cross-offset

A Fase 10 também verificou duas explicações alternativas para a baixa correlação local: (i) a possibilidade de que a relação exista apenas em uma vizinhança espacial suavizada e (ii) a possibilidade de um pequeno deslocamento sistemático entre predictor e radar.

No cross-offset, mesmo os melhores deslocamentos permaneceram com |r| baixo, em geral <=0,02. Portanto, a baixa correspondência pixelwise não é explicada simplesmente por um offset fixo pequeno. Para o smoothing, a fonte consolidada confirma que a análise foi executada, mas não preserva a tabela completa de escalas/kernels nem um valor numérico específico; por rigor, este relatório não atribui um ganho quantitativo não documentado.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

Lacuna documental a preservar

Antes da versão final da dissertação, se o script/output detalhado da Fase 10 estiver disponível, convém registrar a grade de offsets e os parâmetros de smoothing. O consolidado é suficiente para a conclusão científica geral, mas não para reproduzir esses dois subexperimentos em todos os detalhes.

6. Contraste evento-background dentro do patch

O contraste evento-background trouxe uma nuance importante: ao comparar pixels >=45 dBZ com o restante do mesmo patch, surgiram diferenças meteorológicas sistemáticas. Em média, os pixels de evento apresentaram:

- t2m maior;
- r850 maior;
- wind_speed_10 menor;

- delta_t_850_surface mais negativo;
- bulk_wind_diff_10_850 menor.

Essas direções são documentadas; o relatório consolidado não preserva, para essa seção, todos os tamanhos de efeito numéricos. A leitura correta é descritiva: existe sinal meteorológico local associado aos pixels extremos, mas ele não se traduz em alta capacidade de localização pixelwise.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

Também houve variação sazonal, com maior cautela em JJA devido à pequena amostra de >=45 dBZ. Portanto, resultados por estação não devem ser tratados como igualmente precisos.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

7. O resultado decisivo: sinal em nível de patch

Quando a pergunta deixa de exigir localização exata e passa a relacionar o estado médio do patch ao máximo de refletividade, a associação cresce de forma clara. Os valores destacados foram:

Predictor	Correlação com max_dbz	Leitura
tcwv	~0,362	Umidade total da coluna informa intensidade potencial do patch
r500	~0,356	Umidade em 500 hPa também apresenta sinal ambiental forte
r850	~0,246	Umidade em baixos níveis mantém associação relevante

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

Essa mudança de magnitude é a evidência central da Fase 10: ERA5 informa melhor se o ambiente de um patch é favorável e quão intensa pode ser a realização radar do que onde exatamente o núcleo será posicionado.

Síntese em uma frase

ERA5 distingue ambientes muito melhor do que coordenadas convectivas.

8. Interpretação integrada

A Fase 10 refina a interpretação das associações observadas nas Fases 3-4. Correlações de umidade e temperatura com o radar não devem ser lidas como mecanismos pixelwise determinísticos. Elas são mais coerentes com um condicionamento de regime/ambiente: um patch úmido ou termicamente favorável apresenta maior probabilidade e potencial de intensidade, enquanto a posição fina das estruturas permanece pouco determinada.

Escala	Pergunta	Resposta sugerida pelos resultados
Patch/ambiente	Este ambiente é favorável? Qual intensidade potencial?	Sinal ERA5 moderado e útil
Pixel/localização	Este pixel será núcleo >=45?	Sinal muito fraco
Offset local	O núcleo está apenas deslocado alguns pixels?	Não há ganho forte; melhores |r| continuam baixos
Evento vs background	Há diferenças meteorológicas locais no núcleo?	Sim, há contrastes médios em temperatura, umidade e vento

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

9. Relação com as Fases 9 e 11

A força da conclusão aparece quando a Fase 10 é colocada entre a Fase 9 e a Fase 11. A Fase 9 demonstrou que o próprio radar possui dependência espacial e morfologia coerente. A Fase 10 mostrou que essa estrutura não está fortemente co-localizada com o ERA5. A Fase 11, posteriormente, quantificou a separação de escalas, reforçando que os predictors remapeados permanecem muito mais suaves que o target radar.

Fase	Pergunta	Conclusão relevante
9	O radar possui estrutura espacial?	Sim; dependência espacial e morfologia por threshold
10	ERA5 localiza essa estrutura?	Pouco; ambiente do patch é melhor informado que localização fina
11	ERA5 e radar carregam detalhe nas mesmas escalas?	Não; há separação de escalas relevante

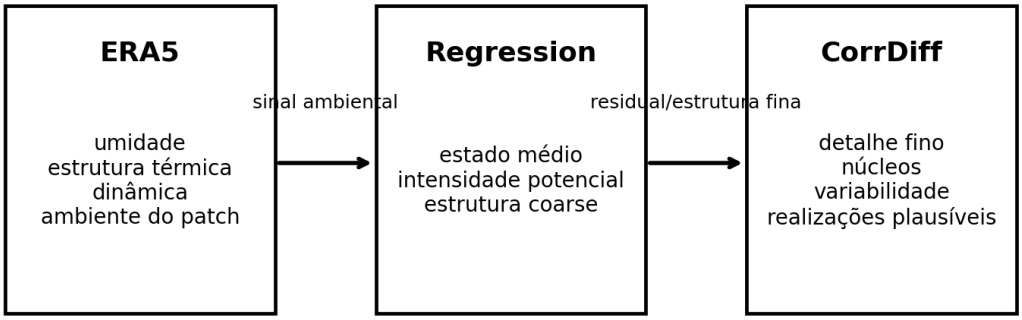
Esse encadeamento transforma a escolha de uma abordagem generativa em uma hipótese sustentada pelo próprio dataset, e não apenas em uma preferência arquitetural.

10. Limitações e cuidados de interpretação

- Patches são sobrepostos; pixels/estruturas podem aparecer em mais de uma amostra e não constituem observações independentes.
- ERA5 remapeado para a grade nominal de ~2 km não adquire resolução física independente de 2 km por interpolação.
- As associações são descritivas/preditivas e não demonstram causalidade meteorológica.
- Análises restritas a patches 32 x 32 estão sujeitas a bordas e truncamento espacial.
- Resultados para >=45, especialmente em JJA, possuem maior incerteza devido à raridade.
- A fonte consolidada não preserva todos os parâmetros de smoothing, offsets e tamanho amostral específico da Fase 10; essas lacunas devem ser recuperadas dos scripts/outputs originais antes de uma seção metodológica totalmente reprodutível.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, Fase 10 (p. 9) e limitações acumuladas (p. 16).

11. Principais pontos para o CorrDiff



Leitura da Fase 10: ERA5 informa melhor o ambiente do patch do que a localização pixel a pixel.

Figura 3 - Interpretação arquitetural sustentada pela Fase 10: condicionamento ambiental forte e localização fina pouco determinada.

- O regression model nativo deve ser interpretado como estimador do estado médio/estrutura de baixa frequência e intensidade potencial, não necessariamente como reconstrução perfeita da célula convectiva.
- O estágio generativo tem justificativa explícita: precisa representar detalhes finos e múltiplas realizações espaciais plausíveis compatíveis com o mesmo condicionamento ERA5.
- Métricas pixelwise globais (RMSE/MAE) são insuficientes para avaliar sozinhas um problema em que pequenos deslocamentos espaciais podem representar realizações meteorologicamente plausíveis.
- A avaliação deve preservar métricas espaciais e de evento, incluindo FSS e CSI em thresholds de interesse, além de intensidade máxima e métricas probabilísticas quando houver ensembles.
- Os canais de vento não devem ser descartados apenas por correlação pixelwise pequena: o contraste evento-background mostra que sinais dinâmicos podem distinguir ambientes/organização.
- As variáveis derivadas devem ser testadas como representação, não como nova informação; a Fase 17 formalizou essa comparação em ablações.

12. Principais pontos para a dissertação

Contribuição científica

A Fase 10 fornece evidência empírica de que a tarefa não é uma simples interpolação determinística: o condicionamento ERA5 contém informação meteorológica relevante, mas não resolve a estrutura espacial fina observada pelo radar.

- Separar explicitamente, na redação, "informação ambiental" de "informação de localização". Essa distinção evita interpretar correlação global como co-localização física.
- Usar a comparação pixelwise vs patch-level como evidência central: ~0,10 ou menos no pixel raw e ~0,25-0,36 nos principais sinais agregados do patch.
- Apresentar a centralização intra-patch como controle metodológico: após remover o background, as correlações ficam tipicamente ~0,01-0,02.
- Registrar que cross-offset não resolve o problema; a fraca localização não é explicada apenas por um deslocamento fixo simples.
- Preservar o contraste evento-background como nuance: existem diferenças locais associadas a núcleos extremos, mesmo que a localização determinística continue fraca.
- Conectar Fases 9-10-11 em sequência lógica: o radar tem estrutura; ERA5 não a localiza fortemente; as escalas de detalhe são distintas; logo, downscaling generativo é uma escolha coerente.

13. Texto sugerido para Resultados e Discussão

13.1 Resultados

A análise espacial ERA5-Radar revelou associações locais fracas. Para o target contínuo em log1p, as maiores correlações pixelwise destacadas foram observadas para r500 (r~0,113), tcwv (r~0,099) e delta_r_500_850 (r~0,085). Para o indicador >=45 dBZ, as maiores associações absolutas ficaram da ordem de 0,02. Após a centralização dos campos dentro de cada patch, as correlações permaneceram tipicamente entre 0,01 e 0,02, e a busca por deslocamentos espaciais não produziu aumento substancial, com melhores |r| em geral <=0,02. Em contraste, ao agregar a informação em nível de patch, tcwv e r500 apresentaram correlações de aproximadamente 0,362 e 0,356 com o máximo de refletividade, enquanto r850 apresentou aproximadamente 0,246.

Fonte: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, seção 2.11 (p. 9).

13.2 Discussão

Os resultados sugerem que os predictors ERA5 descrevem mais eficientemente o estado ambiental do patch do que a localização fina dos núcleos convectivos. A queda das associações após centralização intra-patch indica que parte importante do sinal decorre de diferenças entre ambientes, e não de correspondência pixel a pixel. A persistência de correlações muito baixas mesmo após busca de offsets também enfraquece a hipótese de que o resultado seja apenas consequência de pequeno desalinhamento espacial. Dessa forma, o problema de downscaling não se reduz à interpolação determinística de uma estrutura já contida no ERA5; o modelo precisa representar a distribuição condicional de estruturas de alta resolução compatíveis com o ambiente de larga escala.

14. Checklist antes da versão final da dissertação

- Recuperar, se disponível, o script original da Fase 10 e registrar o tamanho amostral exato usado.
- Registrar kernels/escalas do smoothing local.
- Registrar a grade de offsets testada no cross-offset.
- Recuperar tabelas completas do contraste evento-background e, se existirem, tamanhos de efeito/intervalos de confiança.

- Confirmar o esquema de reamostragem/bootstrap usado para incerteza, considerando overlap e dependência temporal.
- Manter terminologia: delta_t é diferença de temperatura; bulk_wind_diff é diferença vetorial em m/s, não shear normalizado por altura.
- Não transformar as associações em afirmações causais.

Referências documentais do projeto

- Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14. Seção 1: Dataset, domínio e metodologia geral; Seção 2.11: Fase 10 - Relações espaciais ERA5 x Radar; Seção 6: Limitações acumuladas e cuidados de interpretação.
- Relatório Técnico - Builder do Dataset CorrDiff. Documentação da interpolação ERA5 para a grade radar, sincronização temporal e extração de patches.
- Apresentação CorrDiff - Fases 0 a 17. Síntese visual das Fases 9-11 e da separação de escalas.